

Практический гайд по трём водным датчикам JXCT

Эксплуатация, хранение, проверка на воде, очистка, типичные ошибки и схемы установки

pH JXBS-3001-PH-RS	EC / conductivity JXEC-T series	SS / suspended solids JXSZ-1001-SS
-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Для чего этот документ

Это не протокольный даташит и не руководство по Modbus. Это практический клиентский документ: как обращаться с датчиками, как не повредить чувствительную часть, как готовить датчик к измерению, как хранить его между выездами и какие показания считать правдоподобными при быстрой проверке.

Что внутри

- общие правила для всех трёх датчиков;
- отдельные разделы по pH, электропроводности и взвешенным веществам;
- быстрые ориентиры для проверки на воде;
- иллюстрации по способам установки из заводских руководств.

Важно

Все ориентиры по значениям ниже предназначены для полевой здоровой проверки. Они помогают понять, что датчик ведёт себя логично. Они не заменяют лабораторную методику, регулярную поверку и референсные растворы там, где они обязательны.

Основано на заводских мануалах JXCT и на общепринятой практике ухода за pH-, EC- и оптическими датчиками воды.

1. Быстрая памятка

Датчик	Что особенно беречь	Как хранить	Главный риск неверных данных
pH	Стекланный чувствительный элемент и увлажнённую защитную часть	Только влажным, в колпачке или растворе хранения	Высыхание, загрязнение плёнкой, пузырёк на чувствительной зоне
EC / TDS	Чистоту электродов и правильный диапазон К	Кратко: чистым и влажным; долго: чистым и сухим	Налёт, соли после высыхания, не тот диапазон, пузырьки
SS	Оптическое окно и отсутствие царапин/обрастания	Чистым, сухим снаружи, защищённым от ударов	Грязное окно, пузырьки, биоплёнка, сильная турбулентность

Общие правила для всех трёх датчиков

- Перед погружением проверьте корпус, кабель, ввод, резьбу и чувствительную часть. Любая трещина, скол, царапина на окне или стекле сначала расследуется, потом уже включается питание.
- Никогда не бросайте зонд в ёмкость просто «на проводе». Если производитель рекомендует держатель, flow-сип, фланец или резьбовое крепление, так и используйте.
- Перед измерением ополаскивайте чувствительную часть чистой водой или порцией исследуемой пробы. Это уменьшает перенос загрязнений между растворами.
- После измерения удалите капли и загрязнения с рабочей части, но не используйте наждачку, металлические щётки и агрессивную механику.
- Если показания скачут, сначала ищите бытовые причины: пузырьки, плохое погружение, грязное окно, сухая pH-головка, солевой налёт на EC-электродах, перегиб кабеля, обратная полярность или шум по линии RS-485.
- Любой быстрый тест лучше делать в чистом стакане или кювете, без касания дна и стенок рабочей зоной датчика.

Общая проверка здравого смысла	Если все три датчика смотрят в одну и ту же воду, картина должна быть непротиворечивой: чистая питьевая вода обычно даёт умеренный pH, умеренную EC и низкие SS. Если pH выглядит нормальным, а SS внезапно огромные в прозрачной воде, почти наверняка проблема в грязном оптическом окне или пузырьке.
---------------------------------------	---

2. pH-датчик JXBS-3001-PH-RS

Заводской мануал описывает этот датчик как стеклянный pH-электрод с серебряно-хлорсеребряным опорным электродом. Диапазон измерения 0–14 pH, питание 12–24 V DC, заявленная точность ± 0.5 pH, время отклика до 15 секунд. В мануале отдельно сказано, что во время остановки воды электрод должен оставаться погружённым в измеряемую жидкость либо находиться в защитном колпачке с защитной жидкостью. Также производитель не рекомендует просто бросать электрод в воду без держателя или flow-cup и советует герметизировать резьбу 3/4 PTFE-лентой при установке.

Перед измерением

- Проверьте, что защитный колпачок был влажным. Сухой колпачок для pH-зонда это плохой признак.
- Аккуратно снимите колпачок. Не тяните и не вращайте с силой за стеклянную часть.
- Ополосните чувствительную часть чистой водой. Допустимо затем быстро ополоснуть небольшой порцией исследуемой пробы.
- Не трите стеклянный элемент грубой салфеткой. Максимум мягко промокните внешние капли.
- Погружайте только рабочую часть. Корпус преобразователя, кабельный ввод и клеммные соединения в воду не опускают.

Во время измерения

- Дайте показанию стабилизироваться. Для грубой проверки обычно хватает 30–120 секунд.
- Избегайте пузырьков на чувствительной части и механических касаний дна/стенок.
- Сравнивайте результат с температурой среды: заметный температурный дрейф может менять pH и скорость стабилизации.

После измерения и хранение

- После каждой пробы ополосните рабочую часть чистой водой.
- Для хранения наденьте защитный колпачок. pH-датчик нельзя оставлять сухим.
- Не храните pH-электрод в дистиллированной или деионизованной воде. Такая вода вытягивает ионы из стеклянной мембраны и опорной системы, после чего датчик становится «ленивым» и начинает медленно и криво реагировать.
- Если установка простаивает долго, особенно зимой, производитель советует либо обеспечить антифриз/защиту от замерзания, либо снять датчик и хранить в помещении во влажном состоянии.

Очистка

- Обычные следы воды и лёгкую плёнку смывайте чистой водой.
- Если есть органическая плёнка, мягкий налёт или следы эксплуатации, применяйте специализированный очиститель для pH-электродов или мягкую рекомендованную процедуру производителя.
- Не используйте абразивы и не царапайте стеклянный элемент.

Какие значения считать правдоподобными

Среда / пример	Ориентир по pH	Для чего полезно
Буфер pH 7.00	около 7.00	Базовая контрольная точка
Буфер pH 4.01	около 4.01	Проверка кислой области
Буфер pH 10.01	около 10.01	Проверка щелочной области
Питьевая вода	обычно 6.5–8.5	Быстрая грубая проверка

Среда / пример	Ориентир по pH	Для чего полезно
Разбавленный уксус	обычно около 2-3	Проверка ухода датчика в кислую область
Слабый раствор соды	обычно около 8-9	Проверка ухода датчика в щёлочную область

Примечание: питьевая вода чаще всего находится в диапазоне 6.5–8.5, но конкретный результат зависит от состава воды и температуры. Если датчик в буфере 7 показывает 8.8 или 5.2, проблема не в философии воды, а в хранении, загрязнении, калибровке или повреждении датчика.

Схема установки из заводского мануала pH-датчика

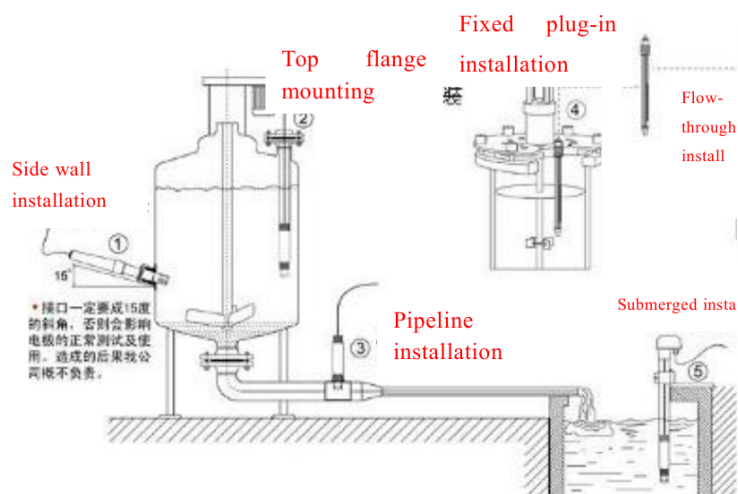


Иллюстрация из мануала JXBS-3001-PH-RS: боковая установка, верхний фланец, фиксированная вставка, flow-through, установка в трубе и погружная установка.

- Боковая установка: зонд вводится в стенку ёмкости под заданным углом; полезно там, где нужен доступ без полного погружения корпуса.
- Верхний фланец: зонд входит сверху через крышку или фланец; удобно для закрытых резервуаров.
- Фиксированная вставка: зонд закреплён в узле с жёстким положением рабочей части.
- Flow-through: зонд стоит в проточной ячейке; хорошо для контролируемого потока и повторяемых условий.
- Установка в трубе: зонд работает в байпасе или в линии; обязательна герметизация резьбы и защита от протечки.
- Погружная установка: зонд опускается в среду на держателе, а не болтается свободно на кабеле.

3. ЕС / conductivity / TDS: серия JXEC-T

Серия JXEC-T измеряет электропроводность и температуру воды. В загруженном руководстве перечислены разные варианты с различной постоянной ячейки К и разными диапазонами: от очень чистой воды до сточной и морской. Это важно: сравнивать нужно только с тем диапазоном, для которого рассчитан именно ваш зонд. Если взять зонд для морской воды и опустить в слабоминерализованную воду, точность и информативность будут слабыми.

Перед измерением

- Убедитесь, что используете правильный тип зонда по диапазону К. Это главный фильтр адекватности.
- Перед каждой пробой ополосните ячейку чистой водой или порцией следующей пробы.
- Погружайте металлические электроды полностью. Если внутри образовались пузырьки, удалите их лёгким движением или встряхиванием.
- Если зонд долго лежал сухим и чувствительная часть требует кондиционирования, дайте ему постоять в чистой воде до выхода на стабильный режим.

После измерения, очистка и хранение

- После обычной воды достаточно тщательно промыть зонд чистой водой.
- Если работали с жирной, солёной или минерализованной средой, не оставляйте налёт высыхать на электродах.
- Для обычных отложений используйте воду или мягкий раствор моющего средства. Для жёсткого минерального налёта применяют подходящую процедуру очистки без абразивов.
- На металлических ЕС-электродах нельзя использовать наждачку, металлическую щётку и другие грубые абразивы.
- Кратковременно между измерениями допускается хранить датчик чистым и влажным; для долгого хранения практикой считается хранение чистого ЕС-датчика в сухом состоянии с последующим кондиционированием перед работой.
- В предоставленном заводском мануале есть необычное замечание: после выключения и повторного включения у стального зонда могут быть неверные данные, если на поверхности осталась вода. Поэтому после power-cycle следите за стабилизацией и не делайте поспешных выводов по первому числу.

Быстрые ориентиры по правдоподобию

Среда / пример	Ориентир по ЕС	Комментарий
Дистиллированная вода	примерно 0.5–3 $\mu\text{S/cm}$	Очень низкая проводимость; не годится для хранения рН-электрода
RO / деминерализованная вода	обычно единицы–десятки $\mu\text{S/cm}$	Обычно заметно ниже питьевой воды
Реки и пресные воды	часто 50–1500 $\mu\text{S/cm}$	Широкий диапазон; сравнивайте с местной нормой
Питьевая вода	часто порядка 100–1000 $\mu\text{S/cm}$	Сильно зависит от минерализации
Солёная / сильно минерализованная вода	значительно выше 1000 $\mu\text{S/cm}$, вплоть до mS/cm	Нужен правильный зонд по диапазону К

Если в одной и той же питьевой воде рН выглядит нормально, а ЕС внезапно показывает почти ноль или наоборот десятки mS/cm , сначала проверьте диапазон зонда, пузырьки, загрязнение и состояние электродов.

Практический тест на месте

- Сначала измерьте чистую питьевую воду и запишите стабильное значение.
- Потом добавьте щепотку соли и размешайте. ЕС должна заметно вырасти.

- Потом тщательно промойте датчик. Если после промывки в новой чистой воде значение осталось сильно завышенным, на электродах остался налёт или неверно выбран диапазон.

4. Датчик взвешенных веществ JXSZ-1001-SS

Заводской мануал описывает этот зонд как лазерный датчик для непрерывного измерения взвешенных веществ и температуры воды. Паспортный диапазон указан 0–20000 mg/L, разрешение 0.01 mg/L и рабочая температура 0–50 °C. Это оптический датчик, поэтому главное, что вы обслуживаете руками, это чистота оптического окна и отсутствие обрастания, царапин и пузырьков.

Перед измерением

- Осмотрите оптическое окно. Оно должно быть чистым, без плёнки, грязи и заметных царапин.
- Если датчик вынули из воды и потом снова опускаете, следите за пузырьками на рабочей поверхности.
- Не держите датчик в месте с постоянной сильной турбулентностью, где к окну постоянно липнут пузырьки.
- При быстром полевом тесте дайте датчику немного времени на стабилизацию после погружения.

После измерения, очистка и хранение

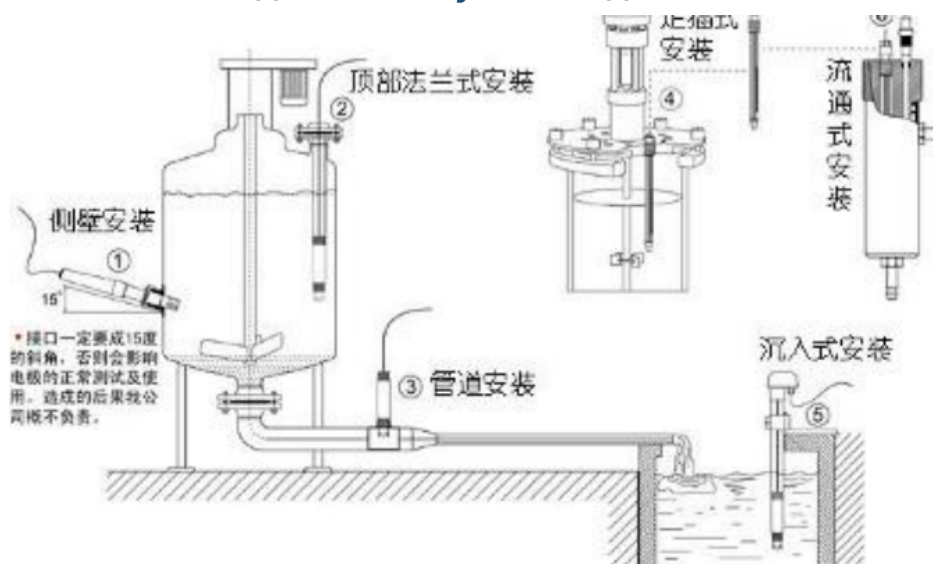
- После работы промойте рабочую часть чистой водой.
- Если есть плёнка, ил, биологическое обрастание или жир, очистите мягкой безворсовой салфеткой или мягким инструментом, не царапая окно.
- Не используйте абразивные порошки и грубые щётки по оптической зоне.
- Храните датчик чистым, сухим снаружи и защищённым от ударов. Для оптического окна механический удар часто опаснее, чем сама вода.

Как понимать показания

Сцена / пример	Что ожидать	Как трактовать
Чистая питьевая вода	обычно очень низкие SS	Высокие значения здесь чаще означают пузырёк, грязное окно или плёнку
Чуть мутная вода / взболтанная проба	SS должны увеличиться	Датчик должен реагировать на появление частиц
Очень мутная вода после дождя / ил	SS могут вырасти на порядки	Смотрите на стабильность и отсутствие налипания грязи на окно
Постоянное преобразование NTU ↔ mg/L	универсального коэффициента нет	Для надёжного пересчёта нужен локальный лабораторный график для конкретной воды

Производитель в примерах даёт пересчёт turbidity ↔ suspended solids, но на практике универсального коэффициента для всех вод не существует: он меняется из-за размеров, формы, цвета и состава частиц. Поэтому для инженерной эксплуатации используйте этот датчик прежде всего как стабильный индикатор мутности/взвеси именно в вашей воде, а не как абсолютную замену лабораторному TSS без локальной корреляции.

Схема установки из заводского мануала SS-датчика



В мануале JXSZ-1001-SS показаны те же базовые сценарии монтажа: боковой ввод, фланец сверху, установка в трубе, фиксированная вставка, проточная ячейка и погружная установка.

- Не опускайте датчик просто «как попало» в воду без фиксации рабочей ориентации.
- Для стационарной работы выбирайте место, где окно не забивается моментально грязью и где нет постоянного налипания пузырьков.
- Если в процессе эксплуатации появляются периодические пики или лесенка по данным, это типичный повод проверить окно на обрастание и пузыри.

5. Краткий чек-лист перед выдачей датчика клиенту

Пункт	Что проверить
pH	Колпачок на месте, рабочая часть влажная, стекло без сколов, тест в буфере или хотя бы в воде + уксус/сода ведёт себя логично.
EC	Правильный диапазон К, электроды чистые, датчик реагирует на добавление соли, после промывки возвращается к разумному уровню.
SS	Окно чистое, без царапин, датчик показывает низкие значения в прозрачной воде и растёт в мутной пробе.
Монтаж	Есть держатель / фланец / резьба / flow-cup; датчик не висит на кабеле; резьба герметизирована там, где это требуется мануалом.
Сервис	Клиенту объяснили, что именно чистить, чем нельзя тереть, как хранить и что делать при простоях.

Источники, на которые опирается этот гайд

- Заводские мануалы JXCT, загруженные вами: JXBS-3001-PH-RS, JXEC-T Series, JXSZ-1001-SS.
- Практика хранения pH-электродов: хранение во влажной среде / storage solution; не хранить в DI или distilled water.
- Практика обслуживания conductivity cells: полное погружение электродов, удаление пузырьков, промывка между пробами, отсутствие абразивной чистки, кратковременное влажное и длительное сухое хранение после очистки.
- Практика для optical turbidity / suspended solids sensors: чистое окно, контроль обрастания, борьба с пузырьками, осторожное механическое обращение и понимание, что связь turbidity ↔ TSS site-specific.

Документ собран как прикладной эксплуатационный гайд. Для протокола Modbus, регистров и байтов используйте отдельные технические даташиты.